¿Qué muestran los experimentos recientes?

Predicción de pseudoetiquetas de activación y atención

PREGUNTA CENTRAL

¿Pueden EEG, mirada y pupila anticipar una etiqueta calculada con otras señales, y aportan valor el historial temporal o la fusión por modalidad?

Conclusión actual: hay señal alineada en train; la generalización y la validez psicológica siguen abiertas.

Fuentes: informes experimentales del 24-10-2026; Toma de Muestra 2

Profesor y estudiante usan señales separadas

PROFESOR · DEFINE EL OBJETIVO

GSR genera la pseudoetiqueta principal de activación: bajo, medio o alto. Se usan terciles relativos a cada persona y toda su sesión.

ESTUDIANTE · HACE LA PREDICCIÓN

EEG, mirada y pupila predicen esa etiqueta. GSR no entra al predictor. Atención es un objetivo secundario con otra etiqueta.

“Alto” significa alto para esa persona; no es un umbral fisiológico común ni una etiqueta causal en tiempo real.

Fuente: metodología del manuscrito; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md

La partición es por persona

TRAIN · 25 PERSONAS

13.524 ventanas. Cinco folds; cada persona se predice fuera del fold donde se ajustó el modelo.

VALIDATION · 8

Ya se usó para comparar entradas en rondas anteriores.

TEST · 8 PERSONAS

4.025 ventanas. Ya consultado: evaluación adicional, sin confirmación independiente.

BA MACRO POR PERSONA

Para cada persona se promedia el recall de las clases presentes; luego se promedian las personas con igual peso.

Los intervalos descriptivos remuestrean personas, no ventanas.

Fuente: Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md; protocolo de robustez

El historial aporta poco en activación

TCN: historial real (R) o ventana actual repetida (C); fusión temprana (E) o tardía (T).

E-C	E-R	T-C	T-R
0,3524	0,3612	0,3596	0,3630

BA macro por persona fuera de fold

HISTORIAL: E-R − E-C

+0,88 pp · intervalo [−0,28; +2,00]

FUSIÓN: T-R − E-R

+0,18 pp · intervalo [−0,80; +1,37]

Ambos intervalos incluyen cero; no hay ventaja general confirmada.

Fuente: Contraste_Temporalidad_Fusion_24-10-2026.md; 25 personas, 5 folds, 2 semillas

Una media similar oculta diferencias por clase

ACTIVACIÓN · CLASE MEDIA

Al pasar de fusión temprana con historial (E-R) a tardía (T-R), el recall cae de 23,4 % a 8,2 %.

ATENCIÓN · OBJETIVO SECUNDARIO

El historial temprano baja BA en 0,65 pp. La fusión tardía con historial sube 1,01 pp; resultados exploratorios.

La pequeña diferencia media de activación no representa una mejora uniforme de las tres clases.

Los contrastes usan solo train y pseudoetiquetas; no verifican activación o atención psicológica.

Fuente: Contraste_Temporalidad_Fusion_24-10-2026.md; diagnóstico por clase

En test, la BA queda cerca de la referencia



1/k = BA de predecir siempre una clase presente; en test la media es 0,3542 porque una persona tiene dos clases.

Solo 4/8 personas superan 1/k. El recall de la clase media en test es 21,8 %.

Fuentes: Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md; Robustez_Sin_Cohorte_Nueva_24-10-2026.md

La alineación importa; la etiqueta influye

CONTROL TEMPORAL · TRAIN

Ridge original: BA 0,3843. Al desplazar circularmente la etiqueta GSR en el ajuste: media 0,3268 en 12 controles. Diferencia +5,76 pp; 0/12 alcanzan el original.

OTRAS REGLAS · TEST

Con predicciones fijas, GSR 2 s cambia 19,7 % de etiquetas; PCA GSR cambia 30,5 %. Las diferencias de BA tienen intervalos que incluyen cero.

El control apoya dependencia de la pseudoetiqueta GSR, no validez psicológica ni rendimiento en personas nuevas.

Fuentes: Control_Negativo_Temporal_y_Errores_24-10-2026.md; Robustez_Sin_Cohorte_Nueva_24-10-2026.md

Qué se puede afirmar ahora

OBSERVADO

En train, la predicción Ridge depende de la alineación temporal con su pseudoetiqueta GSR.

LÍMITE DE LA CONCLUSIÓN

No se confirma una ventaja general del historial o la fusión; test ya se había consultado y falta una medida externa del estado psicológico.

PARA CONFIRMAR

Fijar predictor y protocolo antes de evaluar personas no utilizadas en decisiones previas; contrastar la pseudoetiqueta con una medida independiente y apropiada a su escala temporal.

Fuentes: informes del 24-10-2026; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md